



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

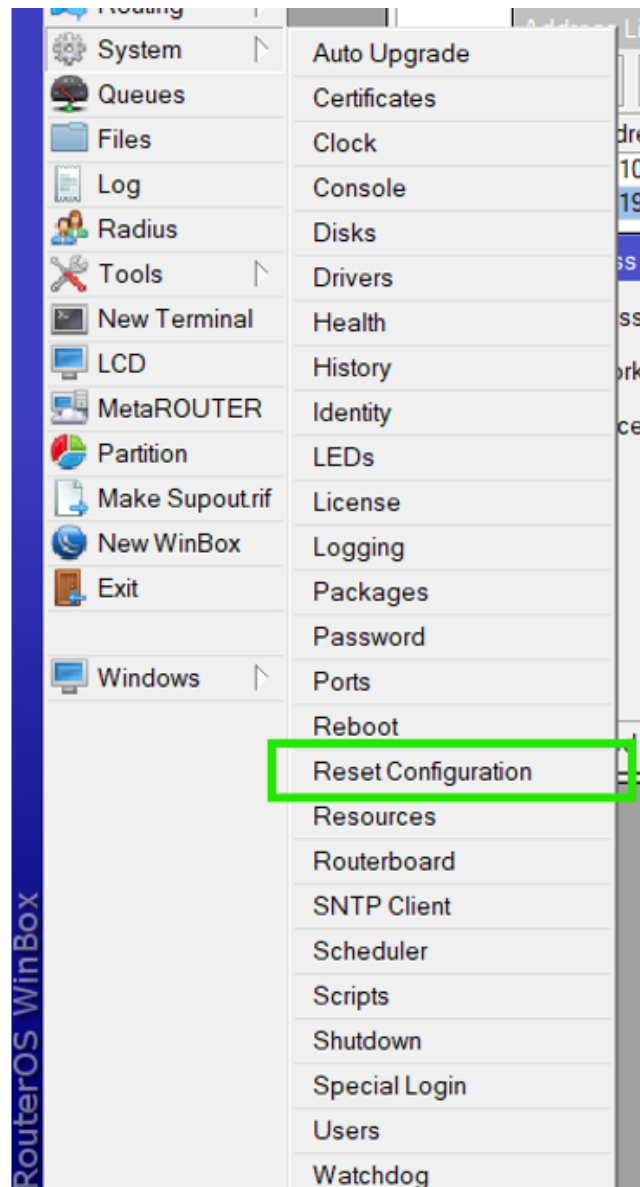
# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall & NAT**

Anak Agung Ngurah Agung Kresna Ananta - 5024241085

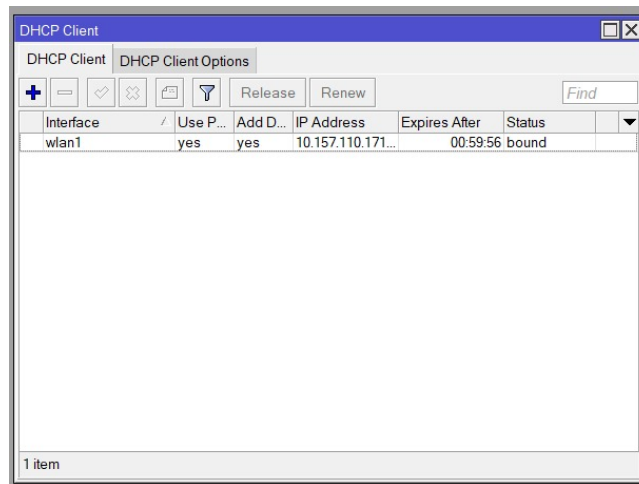
2026





**Gambar 2:** Reset Konfigurasi pada Router

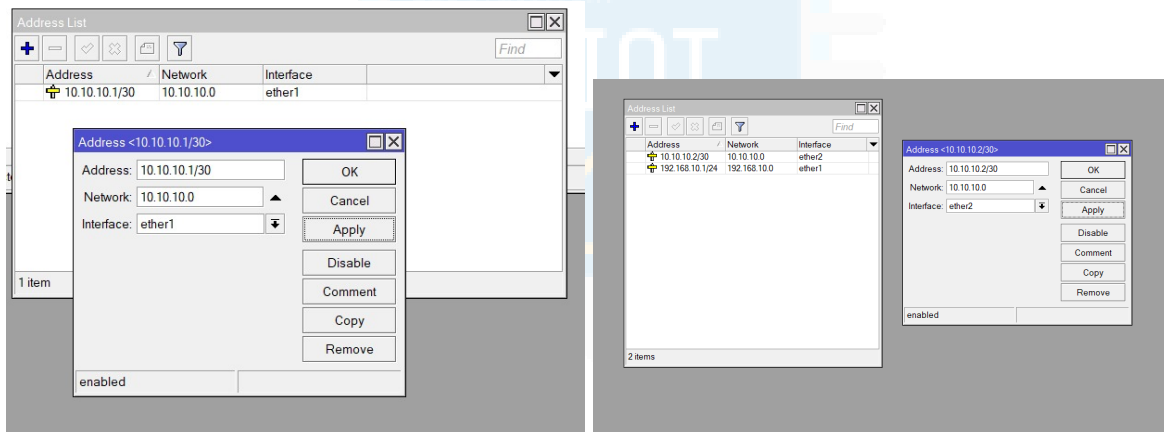
2. **Konfigurasi DHCP Client (Router A):** Hubungkan port `ether1` Router A ke jaringan internet/Lab. Buka menu `IP → DHCP Client`, lalu tambahkan `ether1` agar mendapatkan IP secara otomatis. Pastikan statusnya berubah menjadi *bound*.



**Gambar 3:** Status Bound pada DHCP Client Router A

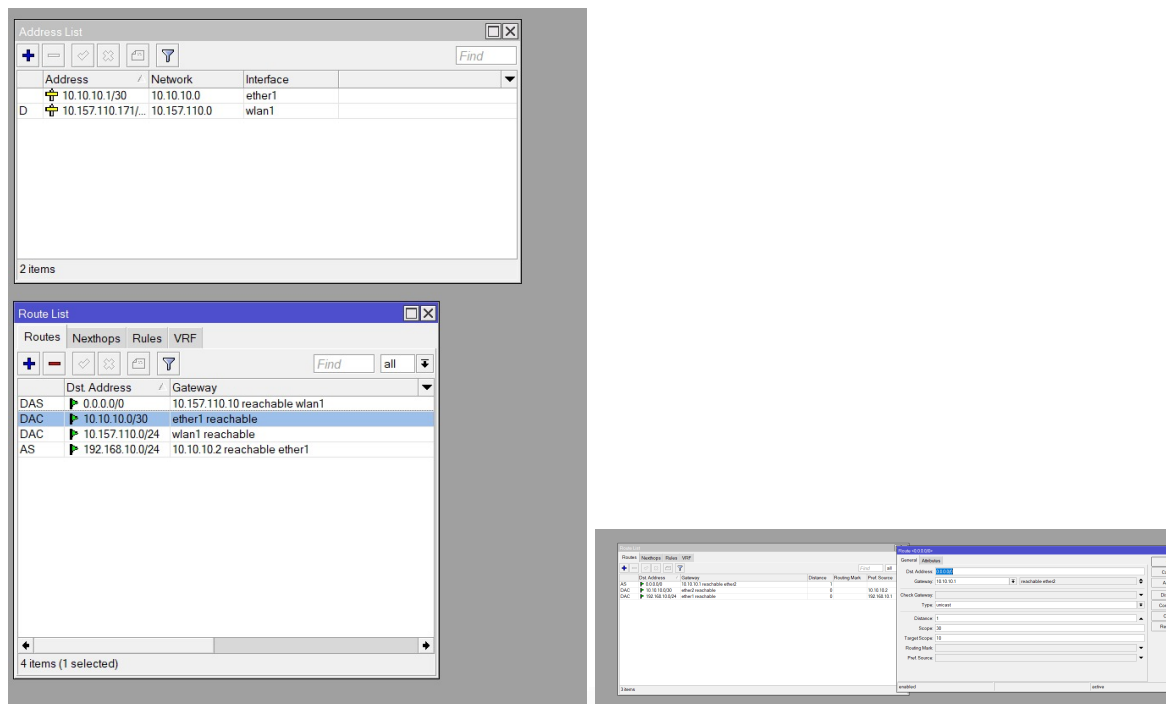
3. **Alokasi IP Address:** Lakukan konfigurasi IP Address pada masing-masing antarmuka (*interface*) router melalui menu *IP* → *Addresses*:

- **Router A** (ether2): 10.10.10.1/30
- **Router B** (ether1): 10.10.10.2/30 (mengarah ke Router A)
- **Router B** (ether2): 192.168.10.1/24 (mengarah ke PC Client)



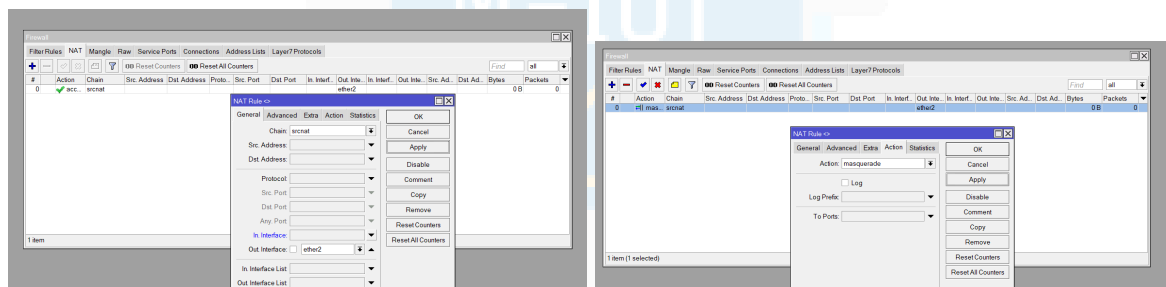
**Gambar 4:** Konfigurasi IP Address pada Router A (Kiri) dan Router B (Kanan)

4. **Konfigurasi Routing Statis:** Tambahkan tabel *routing* pada kedua router melalui menu *IP* → *Routes*. Pada Router A, tambahkan rute menuju 192.168.10.0/24 dengan *gateway* 10.10.10.2. Pada Router B, tambahkan *default route* (0.0.0.0/0) dengan *gateway* 10.10.10.1.



**Gambar 5:** Routing Statis pada Router A dan Default Route pada Router B

5. **Konfigurasi Firewall NAT (Router B):** Agar PC Client dapat mengakses internet, buat aturan NAT pada Router B. Masuk ke *IP* → *Firewall* → *NAT*. Buat aturan baru dengan *Chain* = *srcnat*, *Out. Interface* = *ether1*, dan pada tab *Action* pilih *masquerade*.



**Gambar 6:** Konfigurasi Firewall NAT (Masquerade) pada Router B

6. **Pengaturan IP PC Client dan Pengujian:** Atur IP statis pada PC Client menjadi 192.168.10.2 dengan *gateway* 192.168.10.1 dan DNS 8.8.8.8. Lakukan uji *ping* melalui CMD ke *gateway* Router B, *gateway* Router A, dan IP Internet. Pastikan semua percobaan mendapatkan respons *Reply*.

```

C:\Users\raina>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.
Reply from 10.11.12.3: TTL expired in transit.

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\raina>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=1ms TTL=63

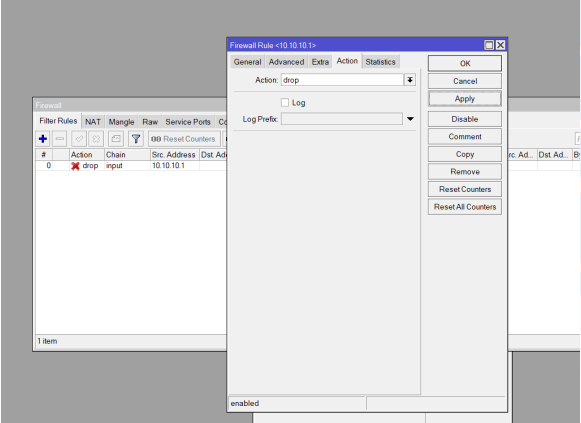
Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

```

Gambar 7: Pengujian Konektivitas Jaringan dari PC Client

## Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

1. **Konfigurasi dan Pengujian Chain Input:** Pada Router B, masuk ke *IP* → *Firewall* → *Filter Rules*. Buat aturan untuk memblokir *ping* masuk dengan mengatur *Chain* = input, *Src. Address* = 10.10.10.1, *Protocol* = icmp, dan *Action* = drop. Lakukan uji *ping* dari Router A ke Router B (*Timeout*) dan ke PC Client (*Reply*).



The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. On the left, the 'Filter Rules' window is open, showing a rule named 'input' with Action 'drop' and Chain 'input'. The 'General' tab is selected, showing 'Src. Address' as '10.10.10.1' and 'Protocol' as 'icmp'. On the right, the terminal window shows the results of ping tests. The first test is from Router A to Router B (10.10.10.2), showing 'timeout' for all packets. The second test is from Router A to PC Client (192.168.10.2), showing successful replies with 0% packet loss.

```

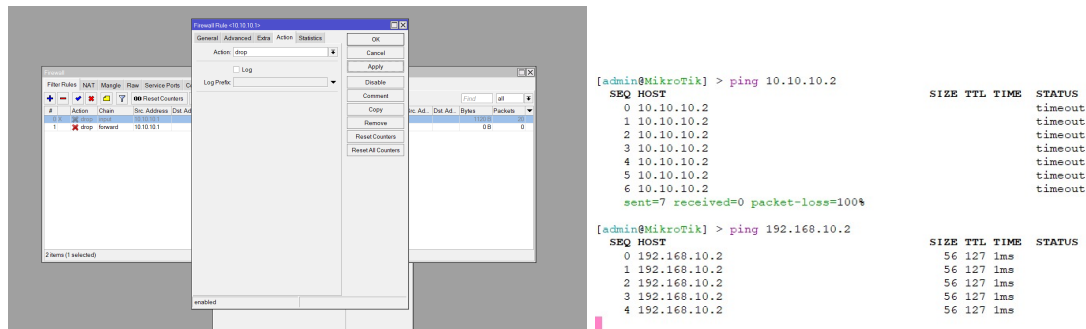
[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
SEQ HOST
0 10.10.10.2 timeout
1 10.10.10.2 timeout
2 10.10.10.2 timeout
3 10.10.10.2 timeout
4 10.10.10.2 timeout
5 10.10.10.2 timeout
6 10.10.10.2 timeout
sent=7 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
SIZE TTL TIME STATUS
56 127 1ms 56 127 1ms
1 192.168.10.2 56 127 1ms
2 192.168.10.2 56 127 1ms
3 192.168.10.2 56 127 1ms
4 192.168.10.2 56 127 1ms
5 192.168.10.2 56 127 1ms
6 192.168.10.2 56 127 1ms
7 192.168.10.2 56 127 1ms
8 192.168.10.2 56 127 1ms
9 192.168.10.2 56 127 1ms
10 192.168.10.2 56 127 1ms
11 192.168.10.2 56 127 1ms
12 192.168.10.2 56 127 1ms
13 192.168.10.2 56 127 1ms
14 192.168.10.2 56 127 1ms
sent=15 received=15 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

```

Gambar 8: Aturan Chain Input pada Router B dan Hasil Uji Ping dari Router A

2. **Konfigurasi dan Pengujian Chain Forward:** Nonaktifkan (di-silang) aturan input sebelumnya. Buat aturan baru untuk memblokir trafik *ping* yang melewati router dengan mengatur *Chain* = forward, *Src. Address* = 10.10.10.1, *Protocol* = icmp, dan *Action* = drop. Lakukan uji *ping* kembali dari Router A ke Router B (*Reply*) dan ke PC Client (*Timeout*).

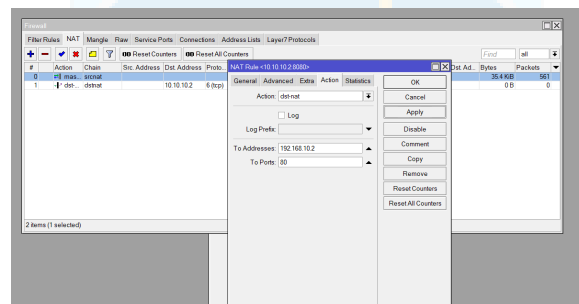


**Gambar 9:** Aturan Chain Forward pada Router B dan Hasil Uji Ping dari Router A

### Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

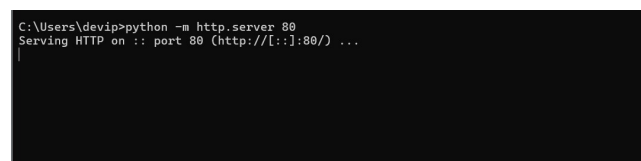
*Catatan: Hapus atau nonaktifkan semua aturan Filter Rules dari Praktikum 2 sebelum memulai.*

1. **Konfigurasi Destination NAT (DstNAT):** Pada Router B, masuk ke menu NAT. Tambahkan aturan baru dengan *Chain* = dstnat, *Dst. Address* = 10.10.10.2, *Protocol* = tcp, dan *Dst. Port* = 8080. Pada tab *Action*, pilih dst-nat menuju *To Addresses* = 192.168.10.2 dan *To Ports* = 80.



**Gambar 10:** Konfigurasi DstNAT untuk Port Forwarding di Router B

2. **Menjalankan Web Server Lokal:** Buka CMD pada PC Client, lalu jalankan perintah `python -m http.server 80` untuk mengaktifkan web server sederhana berbasis Python. Biarkan CMD tetap terbuka.



**Gambar 11:** Web Server Python Berjalan pada PC Client

3. **Pengujian Port Forwarding (Gagal/Tidak Selesai):** Pada terminal Router A, dieksekusi perintah `/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no` untuk mencoba mengakses web server lokal. Namun, pengujian ini tidak berhasil dan terminal menampilkan pesan `error failure: closing connection: <connection failed>`. Dikarenakan keterbatasan waktu praktikum, *troubleshooting* lanjutan dan pengamatan status pada *Connection Tracking* di Router B tidak dapat diselesaikan.

```
Terminal<1>
14 192.168.10.2                               56 127 1ms
sent=15 received=15 packet-loss=0% min-rtt=1ms avg-rtt=1ms max-rtt=1ms

[admin@MikroTik] > ping 10.10.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 10.10.10.2                            56 64 0ms
  1 10.10.10.2                            56 64 0ms
  2 10.10.10.2                            56 64 0ms
  3 10.10.10.2                            56 64 0ms
  4 10.10.10.2                            56 64 0ms
sent=5 received=5 packet-loss=0% min-rtt=0ms avg-rtt=0ms max-rtt=0ms

[admin@MikroTik] > ping 192.168.10.2
  SEQ HOST                                SIZE TTL TIME  STATUS
  0 192.168.10.2                          56 64 timeout
  1 192.168.10.2                          56 64 timeout
  2 192.168.10.2                          56 64 timeout
  3 192.168.10.2                          56 64 timeout
  4 192.168.10.2                          56 64 timeout
  5 192.168.10.2                          56 64 timeout
  6 192.168.10.2                          56 64 timeout
  7 192.168.10.2                          56 64 timeout
  8 192.168.10.2                          56 64 timeout
sent=9 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] > /tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
failure: invalid URL
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 12: Kegagalan Uji Fetch (Port Forwarding) pada Terminal Router A

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum Modul 4 ini berfokus pada implementasi keamanan jaringan dan translasi alamat menggunakan fitur *Firewall Filter* dan *Network Address Translation* (NAT) pada RouterOS MikroTik. Evaluasi dilakukan terhadap bagaimana router mengelola lalu lintas paket data yang ditujukan ke router itu sendiri (*input*), paket yang melintasi router (*forwarding*), serta pemblokiran alamat IP dan port (*Port Forwarding*).

### 4.1 Analisis Firewall NAT Dasar (Masquerade)

Pada percobaan pertama, topologi dirancang sedemikian rupa sehingga PC Client berada pada jaringan lokal privat (192.168.10.0/24) yang diisolasi oleh Router B. Secara bawaan, jaringan privat ini tidak dapat terhubung langsung ke internet karena IP privat tidak dapat dirutekan di jaringan publik. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan mengimplementasikan *Source NAT* (srcnat) menggunakan *Action: masquerade* pada Router B.

Hasil praktikum menunjukkan bahwa konfigurasi berjalan dengan normal dan stabil. Uji konektivitas (ping) dari PC Client ke alamat luar (seperti 8.8.8.8 dan IP Lab) langsung mendapatkan respons *Reply*. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme NAT berhasil menerjemahkan (*translate*) alamat IP privat dari PC Client menjadi alamat IP publik milik ether1 Router B, dan *Default Route* (0.0.0.0/0) yang dikonfigurasi telah mengarahkan paket ke jalur internet yang tepat.

### 4.2 Analisis Firewall Filter (Chain Input vs Forward)

Percobaan kedua mendemonstrasikan perbedaan mendasar fungsionalitas *Chain Input* dan *Chain Forward* dalam manajemen paket data (*Packet Filtering*).

- **Chain Input:** Digunakan untuk memproses paket data yang memiliki alamat tujuan akhir (*Destination IP*) ke router itu sendiri. Saat aturan *drop* diterapkan, ping dari Router A ke antarmuka Router B berhasil ditolak (*Timeout*).



- **Chain Forward:** Digunakan untuk memproses paket data yang hanya sekedar melintasi (*pass-through*) router untuk menuju jaringan lain.

Selama pelaksanaan praktikum ini, terdapat evaluasi mengenai manajemen aturan (*rule management*). Saat praktikan beralih menguji aturan *Forward*, sempat terjadi tumpang tindih akibat aturan *Input* sebelumnya lupa dinonaktifkan (*disable*). Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa RouterOS membaca aturan *firewall* secara hierarkis (dari atas ke bawah). Setelah aturan *Input* dinonaktifkan, aturan *Forward* dapat diuji dan berjalan sempurna, memblokir trafik Router A menuju PC Client.

#### 4.3 Evaluasi Kegagalan Port Forwarding (Destination NAT)

Pada percobaan ketiga, dilakukan skenario *Destination NAT* (*dstnat*) agar klien dari luar jaringan (Router A) dapat mengakses *Web Server* lokal (berbasis Python) yang berjalan di PC Client. Skenario dilakukan dengan membelokkan trafik dari port 8080 di Router B menuju port 80 di PC Client. Namun, pengujian menggunakan perintah `/tool fetch` berujung pada kegagalan dengan pesan galat `failure: closing connection: <connection failed>`.

Berdasarkan investigasi dan proses *troubleshooting*, sistem keamanan pada *end-device* (Windows Defender Firewall) pada PC Client telah dinonaktifkan, dan *web server* Python telah berstatus *listening* secara normal pada CMD.

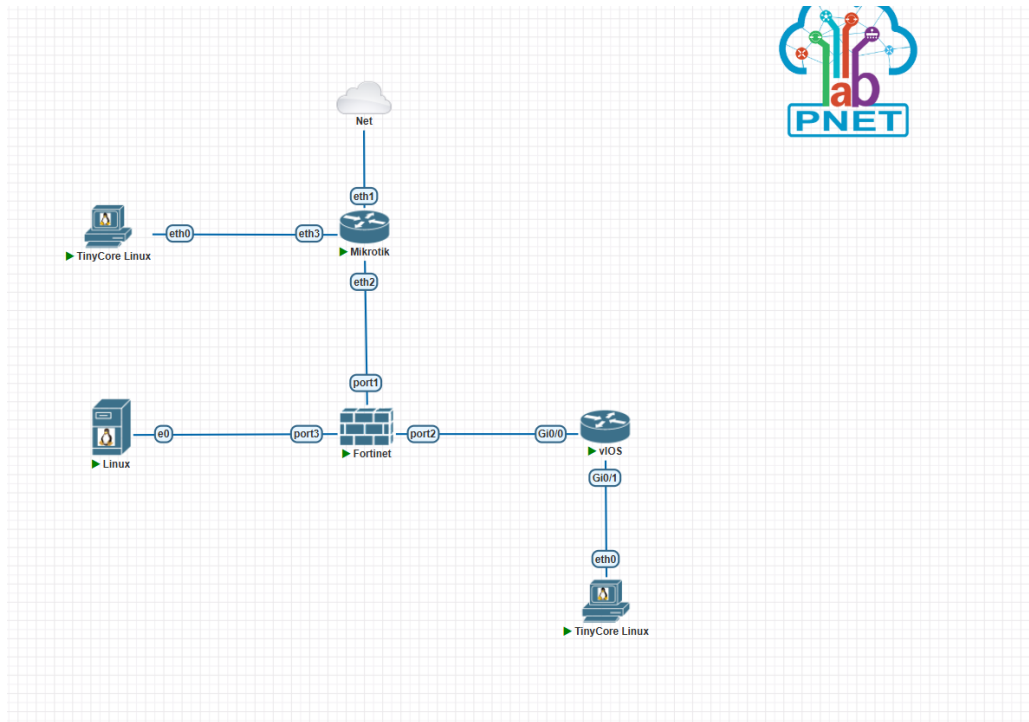
Analisis menyimpulkan bahwa penyebab kegagalan koneksi tersebut murni akibat **tumpang tindih aturan Firewall Filter dari praktikum sebelumnya**. Secara konseptual, proses NAT (pembelokan IP) diproses oleh router **sebelum** paket masuk ke proses Filter (*Routing Flow*). Dengan demikian, setelah *DstNAT* berhasil membelokkan paket ke IP PC Client, paket tersebut harus melintasi *Chain Forward*. Dikarenakan praktikan **lupa menghapus aturan *drop*** pada *Chain Forward* dari Praktikum 2, paket *web server* yang sah tersebut akhirnya ditangkap dan dibuang (*di-drop*) oleh *\*firewall\** Router B di tengah jalan. Hal ini memvalidasi betapa krusialnya memastikan tabel *Filter Rules* bersih dari aturan lama sebelum mengimplementasikan *Port Forwarding*.

### 3 Hasil Tugas Modul

Pada tugas modul ini, dilakukan simulasi jaringan menggunakan *platform* PNET Lab. Berdasarkan instruksi, konfigurasi dilakukan sepenuhnya melalui antarmuka baris perintah (*Command Line Interface* / CLI) tanpa menggunakan antarmuka grafis (GUI) seperti Winbox. Topologi yang dibangun mengimplementasikan pendekatan *multi-vendor* yang mencakup perangkat Fortinet, Cisco vIOS, MikroTik, dan Linux.

#### 5.1 Topologi Jaringan PNET Lab

Simulasi diawali dengan merancang topologi jaringan yang mengintegrasikan berbagai *node* untuk menjalankan fungsi *routing*, *firewall*, *DHCP Server*, dan *NAT*.



**Gambar 13:** Topologi Jaringan Multi-Vendor pada PNET Lab

## 5.2 Verifikasi Konfigurasi Perangkat (CLI)

Setiap *node* dikonfigurasi melalui terminal untuk memastikan seluruh antarmuka mendapatkan alamat IP yang tepat, serta memiliki tabel *routing* dan kebijakan *firewall* yang sesuai untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet.

### A. Konfigurasi Fortinet

Perangkat Fortinet dikonfigurasi untuk menangani kebijakan keamanan jaringan (*Firewall Policy*) dan translasi alamat (*NAT/VIP*).

```

FortiGate-VM64-KVM # show system interface
config system interface
    edit "port1"
        set vdom "root"
        set ip 10.10.10.2 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 1
    next
    edit "port2"
        set vdom "root"
        set ip 10.20.20.1 255.255.255.252
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 2
    next
    edit "port3"
        set vdom "root"
        set ip 192.168.20.1 255.255.255.0
        set allowaccess ping
        set type physical
        set snmp-index 3
    next
    edit "port4"
        set vdom "root"
        set type physical
end

FortiGate-VM64-KVM # show router static
config router static
    edit 1
        set gateway 10.10.10.1
        set device "port1"
    next
    edit 2
        set dst 192.168.10.0 255.255.255.0
        set gateway 10.20.20.2
        set device "port2"
    next
end

```

**Gambar 14:** Status Interface dan Tabel Routing pada Fortinet

```

FortiGate-VM64-KVM # show firewall address
config firewall address
edit "none"
set uuid 93f784ea-61ce-51f1-6561-a8b5b959025b
set subnet 0.0.0.0 255.255.255.255
next
edit "login.microsoftonline.com"
set uuid 93f78c24-61ce-51f1-0923-be93489d89ed
set type fqdn
set fqdn "login.microsoftonline.com"
next
edit "login.microsoft.com"
set uuid 93f7916a-61ce-51f1-41e6-f61a8feedbbf
set type fqdn
set fqdn "login.microsoft.com"
next
edit "login.windows.net"
set uuid 93f79426-61ce-51f1-3d67-b0773f9d94ce
set type fqdn
set fqdn "login.windows.net"
next
edit "gmail.com"
set uuid 93f79700-61ce-51f1-0acf-4d2b5b10a25f
set type fqdn
set fqdn "gmail.com"
next
edit "wildcard.google.com"
set uuid 93f79958-61ce-51f1-5437-33f1620a213a
set type fqdn
set fqdn "*.google.com"
next
edit "wildcard.dropbox.com"
set uuid 93f79bf6-61ce-51f1-822b-f6365026f420
set type fqdn
set fqdn "*.dropbox.com"
next
edit "all"
set uuid 9495ae5e-61ce-51f1-b14b-a63be0d74e4e
next
edit "FIREWALL_AUTH_PORTAL_ADDRESS"
set uuid 9495b35e-61ce-51f1-1296-f39bf4b6207a
next
edit "FABRIC_DEVICE"
set uuid 9495b476-61ce-51f1-137b-6cbb7b0bae4
set comment "IPv4 addresses of Fabric Devices."
next
edit "SSLVPN_TUNNEL_ADDR1"
set uuid 94962e60-61ce-51f1-0991-32b6afef713c
set type iprange
set start-ip 10.212.134.200
set end-ip 10.212.134.210
next
edit "LAN_NETWORK"
set uuid cc540e8a-6214-51f1-f546-ae9287ceb036
set subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
next
edit "DMZ_Server"
set uuid 02640200-6215-51f1-2804-61f607698fa7
set subnet 192.168.20.10 255.255.255.255
end

FortiGate-VM64-KVM # show firewall policy
config firewall policy
edit 1
set name "LAN to WAN"
set uuid 85b8f088-6216-51f1-6e51-50c02b3bf629
set srcintf "port2"
set dstintf "port1"
set action accept
set srcaddr "LAN_NETWORK"
set dstaddr "all"
set schedule "always"
set service "ALL"
set nat enable
next
edit 2
set name "LAN to DMZ"
set uuid 09666e56-6217-51f1-8c7a-fbeba7927fc4
set srcintf "port2"
set dstintf "port3"
set action accept
set srcaddr "LAN_NETWORK"
set dstaddr "DMZ_Server"
set schedule "always"
set service "ALL"
next
edit 3
set name "WAN to DMZ HTTP"
set uuid b388b5a4-6219-51f1-95f8-1a41205a5810
set srcintf "port1"
set dstintf "port3"
set action accept
set srcaddr "WAN_Client_Network"
set dstaddr "VIP_HTTP_DMZ"
set schedule "always"
set service "ALL"
next
edit 4
set name "DMZ to Internet"
set uuid 6561ed68-621f-51f1-0481-4ef584762539
set srcintf "port3"
set dstintf "port1"
set action accept
set srcaddr "DMZ_Server"
set dstaddr "all"
set schedule "always"
set service "ALL"
set nat enable
next
end

FortiGate-VM64-KVM # show firewall vip
config firewall vip
edit "VIP_DMZ_HTTP"
set uuid 44645fb0-6215-51f1-001b-56590dbf9d3c
set extip 10.10.10.2
set mappedip "192.168.20.10"
set extintf "port1"
set portforward enable
set extport 80
set mappedport 80
next

```

**Gambar 15:** Konfigurasi Firewall Address (Kiri) serta Policy dan VIP (Kanan) pada Fortinet

## B. Konfigurasi Cisco vIOS dan MikroTik

Perangkat *router* vIOS dan MikroTik dikonfigurasi untuk melayani distribusi IP (DHCP Server) dan merutekan paket data dari PC *Client* ke arah gerbang utama (*gateway*).

```

terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x Mikrotik x

multilink bundle-name authenticated

redundancy

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.20.20.2 255.255.255.252
duplex auto
speed auto
media-type rj45

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
media-type rj45

ip forward-protocol nd

no ip http server
no ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.20.1

ipv6 ioam timestamp

control-plane
banner exec ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****^C
banner incoming ^C
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part *
*****

[admin@Mikrotik] >
[admin@Mikrotik] >
[admin@Mikrotik] >
[admin@Mikrotik] >
[admin@Mikrotik] >
[admin@Mikrotik] >
[admin@Mikrotik] > /ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
1 172.16.100.1/24 172.16.100.0 ether3
2 D 10.4.89.197/24 10.4.89.0 ether1
[admin@Mikrotik] > /ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.197 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.1 ether2 0
3 ADC 172.16.100.0/24 172.16.100.1 ether3 0
4 A S 192.168.10.0/24 10.10.10.2 1
5 A S 192.168.20.0/24 10.10.10.2 1
[admin@Mikrotik] > /ip firewall nat print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1
[admin@Mikrotik] >

```

**Gambar 16:** Running Configuration pada Cisco vIOS (Kiri) dan Verifikasi Konfigurasi MikroTik (Kanan)

### C. Konfigurasi Node Linux

Verifikasi juga dilakukan pada *node* Linux yang bertindak sebagai perangkat *end-device* atau *server* di dalam topologi untuk memastikan parameter jaringannya telah sesuai.

```
Terminal
Fortinet x vIOS x TinyCore Lin... x TinyCore Lin... x Linux x Mikrotik x

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
Commercial support is available at
<a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>

<p><en>Thank you for using nginx.</en></p>
</body>
</html>
root@kum:~# echo "Tunod_4_DM2_Firewall_27-Peer to Peer" > /var/www/html/index.html
root@kum:~# curl http://192.168.20.10
Tunod_4_DM2_Firewall_27-Peer to Peer
root@kum:~# ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 50:56:1e:00:b5:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.20.10/24 brd 192.168.20.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5256:1eff:fe00:b500/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@kum:~# cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.20.10/24
      gateway4: 192.168.20.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8]
      version: 2
root@kum:~# systemctl status nginx
* nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-06-07 12:28:19 CST; 54min ago
     Docs: man:nginx(8)
    Main PID: 1981 (nginx)
      Tasks: 3 (limit: 4620)
     Memory: 5.7M
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─1981 nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on: master_process on:
               └─1982 nginx: worker process
                 └─1983 nginx: worker process

Jun 07 12:28:19 kum systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server...
Jun 07 12:28:19 kum systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server.
root@kum:~# curl http://192.168.20.10
Tunod_4_DM2_Firewall_27-Peer to Peer
root@kum:~#
```

Gambar 17: Pengecekan Konfigurasi Jaringan pada Node Linux

### 5.3 Pengujian Konektivitas (Ping Test)

Setelah seluruh konfigurasi *routing* dan NAT diselesaikan, dilakukan pengujian konektivitas untuk memastikan PC dapat saling berkomunikasi di jaringan lokal (LAN) dan berhasil mengakses internet (WAN).

```
Fortinet > vIOS > TinyCore Lin... > TinyCore Lin... > Linux > Mikrotik >
VPCS> sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 up
Bad command: "sudo ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0 up". Use ? for help.
VPCS> ip 192.168.10.10 255.255.255.0 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=1 ttl=255 time=1.610 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=2 ttl=255 time=1.767 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=3 ttl=255 time=0.654 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=4 ttl=255 time=0.614 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=5 ttl=255 time=0.620 ms
VPCS> ping -c 2 192.168.10.1
Cannot resolve -c
VPCS> ping -c 3 192.168.20.1
Cannot resolve -c
VPCS> ping -c 3 192.168.20.10
Cannot resolve -c
VPCS> wget -qO- http://192.168.20.10
Bad command: "wget -qO- http://192.168.20.10". Use ? for help.
VPCS> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=1 ttl=255 time=1.503 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=2 ttl=255 time=1.601 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=3 ttl=255 time=0.849 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=4 ttl=255 time=0.788 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=5 ttl=255 time=1.412 ms
VPCS> ping 10.20.20.1
84 bytes from 10.20.20.1 icmp seq=1 ttl=254 time=5.883 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp seq=2 ttl=254 time=2.460 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp seq=3 ttl=254 time=2.097 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp seq=4 ttl=254 time=1.417 ms
84 bytes from 10.20.20.1 icmp seq=5 ttl=254 time=0.715 ms
VPCS> ping 192.168.20.10
84 bytes from 192.168.20.10 icmp seq=1 ttl=62 time=3.423 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp seq=2 ttl=62 time=1.343 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp seq=3 ttl=62 time=0.983 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp seq=4 ttl=62 time=0.796 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=1 ttl=255 time=1.010 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=2 ttl=255 time=1.767 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp seq=3 ttl=255 time=0.654 ms
VPCS>

Fortinet > vIOS > TinyCore Lin... > TinyCore Lin... > Linux > Mikrotik >
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team
Press '?' to get help.
Can't open Linux
VPCS>
VPCS> ip 172.16.100.10 255.255.255.0 172.16.100.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 172.16.100.10 255.255.255.0 gateway 172.16.100.1
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> ping 172.16.100.1
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=1 ttl=64 time=1.596 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=2 ttl=64 time=0.275 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=3 ttl=64 time=0.254 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=4 ttl=64 time=0.242 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=5 ttl=64 time=0.586 ms
VPCS> ping 172.16.100.1
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=1 ttl=64 time=0.253 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=2 ttl=64 time=0.277 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=3 ttl=64 time=0.503 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=4 ttl=64 time=0.322 ms
84 bytes from 172.16.100.1 icmp seq=5 ttl=64 time=0.283 ms
VPCS> ping 10.10.10.2
84 bytes from 10.10.10.2 icmp seq=1 ttl=254 time=0.745 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp seq=2 ttl=254 time=0.905 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp seq=3 ttl=254 time=1.086 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp seq=4 ttl=254 time=1.221 ms
84 bytes from 10.10.10.2 icmp seq=5 ttl=254 time=0.702 ms
VPCS> ping 192.168.10.10
192.168.10.10 icmp seq=1 timeout
192.168.10.10 icmp seq=2 timeout
192.168.10.10 icmp seq=3 timeout
192.168.10.10 icmp seq=4 timeout
192.168.10.10 icmp seq=5 timeout
VPCS> ping 192.168.20.10
192.168.20.10 icmp seq=1 timeout
192.168.20.10 icmp seq=2 timeout
192.168.20.10 icmp seq=3 timeout
192.168.20.10 icmp seq=4 timeout
192.168.20.10 icmp seq=5 timeout
VPCS>
```

Gambar 18: Pengujian Ping antar PC Lokal (Kiri) dan Uji Ping ke Internet/WAN (Kanan)

## 5.4 Kendala dan Kesulitan Praktikum

Dalam pelaksanaan simulasi menggunakan PNET Lab, tantangan utama yang dihadapi adalah kewajiban melakukan konfigurasi sepenuhnya melalui antarmuka baris perintah (CLI). Ketidadaan GUI menuntut hafalan dan pemahaman presisi terhadap sintaks perintah dari berbagai sistem operasi jaringan (FortiOS, Cisco IOS, dan RouterOS). Selain itu, penerapan *firewall policy* antar vendor yang berbeda memerlukan ketelitian ekstra dalam pendefinisian *Address Object* dan *NAT* agar paket data tidak di-drop di tengah jalan.

## 6. Kesimpulan

Berdasarkan Praktikum Firewall & NAT serta tugas modul yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Fungsi Fundamental NAT:** *Network Address Translation* (NAT), khususnya metode *Masquerade* (*Source NAT*), merupakan mekanisme vital yang memungkinkan perangkat dengan IP Privat di jaringan lokal untuk mengakses internet publik menggunakan satu IP Publik yang dibagikan oleh *router*.
2. **Hierarki Aturan Firewall:** Sistem *Firewall Filter* pada *router* beroperasi dengan membaca aturan (*rules*) secara berurutan dari atas ke bawah. Ketidaktelitian dalam menonaktifkan aturan lama (seperti aturan *drop* pada *chain forward*) dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan yang memblokir trafik jaringan yang sah.
3. **Perbedaan Chain Input dan Forward:** *Chain Input* secara spesifik mengelola paket data yang menjadikan *router* itu sendiri sebagai tujuan akhir (contoh: akses terminal ke *router*). Seba-

liknya, *Chain Forward* memfilter paket data yang sekadar melintasi *router* untuk menuju jaringan lain, yang menjadi kunci utama dalam mengisolasi jaringan lokal dari ancaman luar.

4. **Implementasi Port Forwarding:** Konfigurasi *Destination NAT* (DstNAT) memungkinkan *host* di jaringan luar untuk mengakses layanan internal (seperti *Web Server* lokal) dengan cara membelokkan trafik dari port publik *router* menuju IP dan port spesifik di jaringan privat. Keberhasilannya sangat bergantung pada keselarasan antara aturan NAT dan *Filter Forward*.
5. **Fleksibilitas CLI pada Multi-Vendor:** Simulasi menggunakan PNET Lab membuktikan bahwa pemahaman konsep dasar *networking* jauh lebih penting daripada sekadar menghafal antarmuka GUI. Meskipun menggunakan perangkat dari vendor berbeda (MikroTik, Cisco, Fortinet), prinsip dasar *routing*, DHCP, dan *firewall* tetap sama, hanya dibedakan oleh struktur sintaksis baris perintahnya saja.

